

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 10/09/2021

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/15	/35	/25	/25	/100

1. (15 punti) Cifrario di Hill.
 - a. (5 punti) Descrivere il funzionamento del cifrario di Hill.
 - b. (5 punti) Discutere la sicurezza del cifrario di Hill rispetto a:
 - i. ciphertext-only attack
 - ii. known plaintext attack
 - c. (15 punti)
(5 punti) Si consideri l'usuale corrispondenza tra l'alfabeto ed i numeri da 0 a 25:
Sia $\begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{pmatrix}$ la chiave usata ed "m₁ m₂ m₃ m₄" il plaintext.
Esprimere matematicamente il corrispondente testo cifrato "c₁ c₂ c₃ c₄".

2. (35 punti) Funzioni hash.

- a. (10 punti) Si descriva l'utilizzo delle funzioni hash e le loro proprietà di sicurezza
- b. (25 punti) Sia $h : \{0; 1\}^* \rightarrow \{0; 1\}^n$ una funzione hash che è sia second-preimage che collision resistant. Si consideri la funzione hash $h' : \{0; 1\}^* \rightarrow \{0; 1\}^{n+1}$ così definita:

$$h'(x) = \begin{cases} 0||x & \text{se } x \in \{0; 1\}^n; \\ 1||h(x) & \text{altrimenti;} \end{cases}$$

- i. Provare che h' NON è preimage resistant, ma sia second-preimage che collision resistant.

3. (25 punti) Certificati digitali.
- a. (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione
 - b. (15) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA e si faccia un esempio di utilizzo di una certification path

4. (25 punti) Crittosistema El-Gamal.
- a. (5) Descrivere i parametri e la loro generazione.
 - b. (10) Nel caso sia il modulo $p=13$, il generatore $g=3$, la chiave privata di Alice $\alpha=7$, si calcoli
 - i. La chiave pubblica di Alice
 - ii. La cifratura C del messaggio $M=5$ nel caso Bob scelga $k=3$
 - c. (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare El-Gamal su curve ellittiche